

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Tienda online de Maquillaje (Frontend - Entregable 1)

Revisión: 1.0

09 / 09 / 2026

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	5
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	8
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	8
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	9
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	9
3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>	9
3.3.2 <i>Seguridad</i>	10
3.3.3 <i>Fiabilidad</i>	10
3.3.4 <i>Disponibilidad</i>	10
3.3.5 <i>Mantenibilidad</i>	10
3.3.6 <i>Portabilidad</i>	10
3.4 OTROS REQUISITOS	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
03/09/2026	1	Camilo Abarca Miguel Villaroel Vicente Ramirez	Versión inicial de la propuesta ERS (Módulo Frontend).

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

Por la empresa suministradora

[Firma]

[Firma]

Sr./Sra.

Sr./Sra.

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz necesarios para desarrollar el Frontend de la plataforma web de una Tienda Online de Maquillaje. Está dirigido al equipo de desarrollo, al docente evaluador del ramo Desarrollo Fullstack II y a los stakeholders interesados en validar el diseño, la usabilidad, el flujo de navegación y la lógica de interacción del cliente (browser).

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema se llama Norbert y consiste en una plataforma web para una tienda online de maquillaje. El sistema proporcionará una interfaz pública para la Tienda, que incluirá un catálogo de productos de maquillaje, detalle de cada producto, un blog de noticias y belleza, una sección "Nosotros", un formulario de contacto y un carrito de compras dinámico utilizando localStorage.

También implementará formularios interactivos con validación mediante JavaScript, incluyendo el registro de usuarios, inicio de sesión, contacto y creación o edición de productos y usuarios. Además, contará con una interfaz privada llamada Panel Administrativo, que permitirá gestionar y simular operaciones de mantenimiento (CRUD) de productos y usuarios.

En esta entrega, el sistema no procesará pagos reales ni transacciones bancarias. Tampoco se conectará a un backend ni a una base de datos en el servidor, ya que la integración con la API de microservicios desarrollada en Fullstack I queda fuera del alcance de esta primera versión del Frontend.

El principal objetivo es establecer una base estructural utilizando HTML5 semántico, CSS externo para el diseño y JavaScript para implementar la lógica interactiva. Con esto, se busca entregar una buena experiencia de usuario (UX/UI), utilizando interfaces limpias, claras y fáciles de utilizar.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS significa Especificación de Requisitos de Software y corresponde al documento que describe los requisitos que debe cumplir el sistema.

Frontend es la parte del software con la que interactúa directamente el usuario mediante una interfaz gráfica.

HTML5 es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar y organizar el contenido de las páginas web.

CSS3 es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para definir el diseño, la apariencia y la maquetación responsiva de las páginas web.

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación utilizado en el lado del cliente para agregar funciones interactivas y realizar validaciones en los formularios.

LocalStorage es un mecanismo de almacenamiento web de HTML5 que permite guardar datos de forma local en el navegador del usuario. En este sistema se utilizará para simular el funcionamiento del carrito de compras.

CRUD es el acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete). Corresponde a las operaciones básicas utilizadas para gestionar la información dentro de un sistema.

RUN significa Rol Único Nacional y corresponde al identificador utilizado para identificar a una persona en Chile.

1.4. Referencias

Estándar IEEE 830-1998 para la Especificación de Requisitos de Software.

Pauta de Evaluación Parcial N° 1

1.5. Visión General del Documento

Este documento presenta una descripción general del proyecto, junto con la definición de los perfiles de usuario, las restricciones técnicas y los supuestos considerados para su desarrollo. También incluye los requisitos específicos de interfaz y los requerimientos funcionales de los módulos de Tienda y Panel Administrador.

Además, se detallan las validaciones realizadas mediante JavaScript y los requisitos no funcionales del sistema, siguiendo los lineamientos establecidos por la norma IEEE 830.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El producto software corresponde a una aplicación web Frontend independiente durante esta fase del proyecto. En etapas posteriores del semestre, se espera que pueda comunicarse con un servidor Backend mediante una arquitectura de microservicios. Actualmente, la aplicación funciona de manera autónoma como una SPA (Single/Multi-page Application), utilizando arreglos en JavaScript y localStorage para almacenar temporalmente y simular los datos.

2.2. Funciones del Producto

El sistema se divide en dos módulos principales: Módulo Tienda (Público) y Módulo Administrador (Privado).

El Módulo Tienda (Público) corresponde a la interfaz que pueden utilizar los clientes. Incluye la página Home, donde se presenta la tienda, sus ofertas y un banner de productos. También cuenta con un Catálogo de Productos, que permite visualizar los cosméticos y productos de maquillaje disponibles en una cuadrícula. En el Detalle de Producto, se muestra información específica de cada producto y la opción de agregarlo al carrito.

El Carrito de Compras permite gestionar los productos agregados, calcular los totales y mantener la información almacenada mediante localStorage. El módulo también incluye una sección de Blogs y Detalle de Blog, destinada a publicar noticias, consejos de belleza y artículos de interés. La sección Nosotros entrega información sobre la marca, su historia y los desarrolladores del sistema. Por otra parte, la sección Contacto permite enviar consultas mediante un formulario que cuenta con validaciones realizadas en el cliente.

Finalmente, el módulo público incluye Autenticación (Login / Registro), que permite a los usuarios iniciar sesión o crear una cuenta de cliente.

El Módulo Administrador (Privado) corresponde a la interfaz destinada a la gestión del sistema. Incluye un Home Dashboard, que funciona como panel principal de administración y cuenta con un menú de navegación vertical. La Gestión de Productos permite visualizar los cosméticos registrados, crear y editar productos, además de controlar aquellos que presentan un stock crítico.

La Gestión de Usuarios permite visualizar los usuarios registrados, crear y editar sus datos y asignar diferentes roles dentro del sistema, como Administrador, Vendedor y Cliente.

2.3. Características de los Usuarios

El sistema define tres perfiles principales para la interacción con la plataforma: Cliente, Vendedor y Administrador. Cada perfil cuenta con diferentes conocimientos y niveles de acceso según las funciones que debe realizar dentro del sistema.

El Cliente corresponde al público general interesado en la compra de productos de maquillaje. Se considera que posee conocimientos básicos para navegar en sitios web y plataformas de comercio electrónico. Su acceso está limitado a la vista pública de la Tienda, donde podrá utilizar funciones como el catálogo de productos, carrito de compras, blogs, registro, inicio de sesión y formulario de contacto.

El vendedor corresponde al personal encargado de las ventas o de la atención al cliente de la tienda. Se considera que posee conocimientos básicos o intermedios en el uso de computadores. Tendrá acceso al Panel Administrativo de forma limitada, principalmente para visualizar el listado y detalle de productos y realizar una gestión básica de órdenes y listados de ventas.

El Administrador corresponde al encargado general de la plataforma y de la gestión del inventario de productos. Se considera que posee conocimientos intermedios en el uso de herramientas web. Este perfil tendrá acceso completo al sistema, incluyendo la Tienda y todas las funciones del Módulo de Administración, como la creación y edición de productos y usuarios, además de la configuración de los parámetros del sistema.

2.4. Restricciones

El sistema debe cumplir con ciertas restricciones técnicas y de desarrollo. En el aspecto tecnológico, se deben utilizar estándares modernos como HTML5 semántico, CSS3 externo y JavaScript nativo (vanilla JavaScript).

En cuanto a la validación de datos, se deben aceptar únicamente correos electrónicos pertenecientes a los dominios permitidos: @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com. Además, el RUN chileno debe ser ingresado en un formato sin puntos ni guión.

Respecto a la persistencia, debido a que en esta entrega no existe una conexión con una base de datos, los datos del carrito de compras deben almacenarse obligatoriamente mediante localStorage en el navegador del usuario.

Finalmente, para el control de versiones, el código fuente debe mantenerse obligatoriamente en un repositorio público de GitHub. Este repositorio debe contar con mensajes de commit descriptivos y una distribución de tareas entre los integrantes del grupo.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Se asume que los usuarios utilizarán navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge o Safari, con soporte para HTML5, CSS3, JavaScript ES6 y localStorage. También se considera que tendrán JavaScript habilitado y conocimientos básicos para navegar en una plataforma de e-commerce. El diseño responsivo permitirá utilizar el sistema en dispositivos móviles y computadores de escritorio.

El funcionamiento de los formularios de ubicación depende del archivo que contiene los datos de regiones y comunas de Chile. La interfaz depende de la correcta carga de styles.css y de los recursos gráficos utilizados. Además, el proyecto depende de GitHub para el control de versiones y de localStorage para guardar temporalmente los datos del carrito y simular la sesión del usuario.

2.6. Requisitos Futuros

En esta entrega no se contempla la integración del Frontend con la API RESTful de microservicios desarrollada en Fullstack I (Backend). Tampoco se implementará una pasarela de pago real, como Webpay o PayPal, ni un sistema de autenticación segura mediante Tokens (JWT) desde el servidor.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario estará estructurada utilizando HTML5 semántico, mediante elementos como <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> y <footer>, con el objetivo de organizar correctamente el contenido de las páginas.

El Módulo Tienda tendrá un diseño limpio y moderno, enfocado en la presentación de productos de maquillaje. Contará con una barra superior fija que incluirá el logo, el menú de navegación principal (Home, Productos, Nosotros, Blogs y Contacto) y un indicador del carrito de compras con la cantidad de productos agregados en tiempo real.

El Módulo Administrador tendrá un diseño de panel de control, con un menú de navegación vertical y una zona central donde se mostrarán las tablas de gestión (CRUD) y los formularios correspondientes.

Los estilos se aplicarán mediante una hoja de estilos externa en CSS3 (styles.css), compartida entre las diferentes páginas para mantener una apariencia uniforme en colores, tipografía, márgenes y diseño adaptativo.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema deberá ser accesible y funcionar correctamente en computadores de escritorio, laptops y dispositivos móviles táctiles, como smartphones y tablets.

3.1.3 Interfaces de software

Para el funcionamiento de la página web se utilizarán dos componentes principales: un navegador web y el sistema de almacenamiento local del navegador (localStorage).

El navegador web, como Chrome, Edge, Firefox o Safari, será utilizado para mostrar las páginas HTML, aplicar los estilos CSS y ejecutar las funciones de JavaScript. Los archivos utilizados serán index.html, styles.css y script.js, que corresponden a archivos de texto web interpretados por el navegador para generar la interfaz que verá el usuario.

El localStorage corresponde al almacenamiento local disponible en los navegadores web. Se utilizará para guardar temporalmente los productos del carrito de compras, evitando que la información se pierda al actualizar la página o cambiar de sección. Los datos almacenados incluirán información como el código del producto, la cantidad y el precio, y se guardarán en formato JSON.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema utilizará el protocolo estándar HTTP/HTTPS para transmitir las páginas HTML, hojas de estilo CSS y archivos JavaScript desde el servidor estático o repositorio de GitHub.

3.2 Requisitos funcionales

Módulo 1: Tienda (Público)

RF-01: Visualización de la Página Principal (Home). Los actores de este requisito son el Cliente, Vendedor y Administrador. El sistema debe mostrar la página de inicio con información relevante de la tienda de maquillaje, un banner promocional, acceso directo a productos destacados, una barra de navegación completa y un pie de página.

RF-02: Navegación por Catálogo de Productos. Los actores son el Cliente, Vendedor y Administrador. El sistema debe mostrar mediante JavaScript el listado completo de cosméticos disponibles, obtenidos desde un arreglo de objetos JS. Cada producto debe mostrar su imagen, nombre, precio y un botón interactivo para "Añadir al carrito" o "Ver detalle".

RF-03: Consulta de Detalle del Producto. Los actores son el Cliente, Vendedor y Administrador. Al seleccionar un producto desde el catálogo, el sistema debe mostrar una vista detallada con su galería de imágenes, descripción, precio, selección de cantidad y un botón para agregarlo al carrito de compras.

RF-04: Gestión del Carrito de Compras (LocalStorage). El actor de este requisito es el Cliente. El sistema debe permitir agregar productos al carrito, modificar sus cantidades y eliminarlos. Además, debe calcular automáticamente el subtotal y el total de la compra en tiempo real. La información del carrito se almacenará en localStorage para mantener los datos al actualizar la página o cambiar de sección.

RF-05: Módulo de Noticias y Blogs. Los actores son el Cliente, Vendedor y Administrador. La sección de Blogs debe mostrar las noticias de la tienda mediante tarjetas que incluyan imagen, título y una descripción breve. Al seleccionar una noticia, el sistema debe dirigir al usuario a la página de detalle correspondiente. Se deben implementar como mínimo 2 artículos con detalle de blog.

RF-06: Formulario de Contacto. El actor es el cliente. El sistema debe permitir enviar mensajes a la tienda mediante un formulario con validaciones en tiempo real utilizando JavaScript. El nombre completo será obligatorio y tendrá un máximo de 100 caracteres. El correo electrónico también será obligatorio, tendrá un máximo de 100 caracteres y solo podrá utilizar los dominios @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com. El comentario o mensaje será obligatorio y tendrá un máximo de 500 caracteres.

RF-07: Autenticación e Inicio de Sesión (Login). Los actores son el Cliente, Vendedor y Administrador. El sistema debe permitir el ingreso de usuarios registrados mediante un formulario de inicio de sesión validado con JavaScript. El correo electrónico será obligatorio, tendrá un máximo de 100 caracteres y estará limitado a los dominios @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com. La contraseña será obligatoria y deberá tener una longitud de entre 4 y 10 caracteres.

Módulo 2: Administración (Privado)

RF-08: Panel de Control (Dashboard Administrador). Los actores son el vendedor y el administrador. El sistema debe contar con una pantalla principal de administración que incluya un menú lateral para navegar hacia los mantenedores de productos y usuarios.

RF-09: Mantenedor de Productos (Listado, Creación y Edición). El Vendedor tendrá acceso únicamente a la lectura y listado de productos, mientras que el Administrador tendrá acceso completo. El sistema debe permitir mostrar los productos en una tabla, además de gestionar su inventario. El formulario de creación y edición debe validar mediante JavaScript los requisitos definidos. El código de producto será obligatorio, deberá ser de tipo texto y tener un mínimo de 3 caracteres, sin límite máximo. El nombre será obligatorio y tendrá un máximo de 100 caracteres. La descripción será opcional y tendrá un máximo de 500 caracteres. El precio será obligatorio, numérico, permitirá decimales y tendrá un valor mínimo de 0, considerando \$0 como un producto gratuito (FREE). El stock será obligatorio, deberá ser un número entero y tendrá un mínimo de 0. El stock crítico será opcional, deberá ser un número entero y tendrá un mínimo de 0. Si el stock actual es igual o menor al stock crítico, el sistema deberá mostrar una alerta en la vista.

RF-10: Mantenedor de Usuarios y Registro (Listado, Creación y Edición). El actor principal es el Administrador, y este requisito también se aplica a la vista de Registro público de clientes. El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios y gestionarlos desde el Panel Administrativo. El RUN será obligatorio y deberá cumplir con el formato oficial chileno, tener entre 7 y 9 caracteres y no utilizar puntos ni guión, por ejemplo 19011022K. El nombre será obligatorio y tendrá un máximo de 50 caracteres, mientras que los apellidos serán obligatorios y tendrán un máximo de 100 caracteres. El correo electrónico será obligatorio, tendrá un máximo de 100 caracteres y sólo permitirá los dominios @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com. La fecha de nacimiento será opcional. El tipo de usuario o rol será obligatorio y podrá ser Administrador, Vendedor o Cliente. La región y comuna se seleccionarán mediante selectores anidados dinámicos; al cambiar la región, las comunas deberán actualizarse automáticamente utilizando el arreglo de datos de JavaScript. La dirección será obligatoria y tendrá un máximo de 300 caracteres.

RF-11: Control de Accesos por Rol. El actor es el Administrador. El sistema debe controlar el acceso según el rol del usuario. El Administrador tendrá acceso total a todas las vistas y funciones del sistema. El Vendedor podrá visualizar únicamente la lista de productos, el detalle de los productos y las órdenes, por lo que las opciones de modificación o creación de usuarios no deberán mostrarse para este perfil. El Cliente tendrá acceso restringido exclusivamente a las páginas públicas correspondientes al módulo Tienda.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El Tiempo de Respuesta establece que las validaciones de formularios realizadas mediante JavaScript y las actualizaciones dinámicas del sistema, como la actualización del carrito o el filtrado de comunas, deberán ejecutarse del lado del cliente en un tiempo inferior a 100 milisegundos.

La Carga de Interfaz establece que las páginas web deberán cargarse en un tiempo inferior a 2 segundos bajo condiciones estándar de red local.

3.3.2 Seguridad

La Validación en Cliente establece que los datos ingresados en todos los formularios deberán ser inspeccionados mediante JavaScript. Esto permitirá evitar el envío de información incompleta o incorrecta y reducir el riesgo de ingresar caracteres maliciosos.

El Control de Vista establece que las opciones del menú administrativo deberán ocultarse dinámicamente según el rol simulado del usuario en la sesión activa.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema no deberá presentar caídas ni errores de JavaScript en la consola que generen excepciones no controladas. Además, deberá mantener de forma consistente y segura el estado del carrito de compras almacenado en localStorage.

3.3.4 Disponibilidad

Al ser una aplicación web estática basada en HTML, CSS y JavaScript, el sistema deberá estar disponible de forma continua a través del servidor local o de una plataforma de hosting en la nube, como GitHub.

3.3.5 Mantenibilidad

El Código Semántico y Estructurado establece que se debe utilizar un correcto etiquetado HTML5 semántico, mantener las reglas de CSS organizadas y modularizadas en un archivo externo, y separar las funciones de validación de JavaScript en archivos JS organizados.

El Control de Versiones establece que el proyecto debe mantenerse en un repositorio de GitHub, utilizando commits claros, frecuentes y descriptivos. Esto permitirá llevar un registro y facilitar la trazabilidad del trabajo realizado por los integrantes del equipo.

3.3.6 Portabilidad

La Independencia de Plataforma establece que la interfaz deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web modernos, como Chrome, Firefox, Edge, Safari y Opera, sin necesidad de instalar complementos o plugins de terceros.

3.4 Otros Requisitos

El desarrollo del código se realizará en un repositorio de Git/GitHub, distribuyendo las tareas de manera equitativa entre los integrantes del grupo para facilitar la colaboración y el seguimiento del trabajo.